1. Цель и задачи

Цель: изучить теоретические основы и принципы построения цветовых моделей RGB, CMYK и HLS, выявить их фундаментальные различия и разработать интерактивное веб-приложение для взаимного пересчёта цвета в режиме реального времени.

Задачи:

1. Изучить физическую природу и математическое представление аддитивной (RGB), субтрактивной (CMYK) и перцептивной (HLS) моделей, сопоставив их особенности и цветовые охваты.
2. Реализовать корректные алгоритмы взаимного преобразования координат между RGB, CMYK и HLS с учётом краевых условий и нормализации.
3. Создать графический веб-интерфейс с тремя согласованными способами управления цветом: числовые поля с валидацией, ползунки (слайдеры) и селектор-палитра.
4. Проанализировать поведение моделей при взаимной конвертации и сопоставить их эргономику для конечного пользователя.

2. Теория: особенности и различия цветовых моделей

Цветовые пространства классифицируются по физическому принципу формирования цвета и назначению в цифровых системах.

2.1. Особенности моделей

1. RGB (Red, Green, Blue) — аддитивная модель:
   - Принцип: Синтез цвета путём излучения и сложения световых волн базовых спектров. Отсутствие излучения $(0, 0, 0)$ даёт чёрный цвет; максимальное сложение всех трёх компонент $(255, 255, 255)$ образует белый.
   - Назначение: Аппаратно-ориентирована на электронные дисплеи, сканеры, сенсоры камер и веб-графику.
   - Особенности: Математически представляет собой единичный куб. Модель не интуитивна для восприятия человеком: изменение яркости требует пропорциональной модификации сразу всех трёх каналов.
2. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) — субтрактивная модель:
   - Принцип: Синтез цвета путём вычитания (поглощения) красителями определённых длин волн из белого света, отражённого от подложки. Белый цвет задаётся отсутствием красителей (бумага), а смешение триады C, M, Y теоретически даёт чёрный.
   - Назначение: Полиграфия и физическая печать.

- Особенности: Смесь реальных типографских красок C, M, Y вместо глубокого чёрного даёт грязно-коричневый оттенок и приводит к избыточному намоканию бумаги. Для компенсации введён ключевой компонент — чёрный пигмент (K). Модель обладает существенно более узким цветовым охватом (gamut), чем RGB, поэтому сверхнасыщенные экранные цвета при печати неизбежно клиппируются (тускнеют).

3. HLS / HSL (Hue, Lightness, Saturation) — перцептивная модель:
   - Принцип: Цилиндрическая трансформация пространства RGB, раскладывающая цвет на интуитивно понятные человеку компоненты:
     - H (Hue) — цветовой тон (угол на цветовом круге, 0°..360°);
     - L (Lightness) — светлота (0 — абсолютный чёрный, 1 — абсолютный белый, чистый насыщенный тон находится строго при $L = 0.5$);
     - S (Saturation) — насыщенность / чистота тона (0 — градация серого, 1 — спектрально чистый цвет).
   - Назначение: Цифровая живопись, UI-селекторы, колористика и цветокоррекция.
   - Особенности: Отделяет хроматические характеристики (H, S) от интенсивности освещения (L). В отличие от модели HSV/HSB, модель HLS строго симметрична по светлоте относительно $L = 0.5$.

2.2. Преобразования

RGB в CMYK (при $r, g, b \in [0, 1]$):

$$k = 1 - \max(r, g, b)$$

$$c = \begin{cases} 0 & \text{если } k = 1 \\ \frac{1-r-k}{1-k} & \text{иначе} \end{cases}, \quad m = \begin{cases} 0 & \text{если } k = 1 \\ \frac{1-g-k}{1-k} & \text{иначе} \end{cases}, \quad y = \begin{cases} 0 & \text{если } k = 1 \\ \frac{1-b-k}{1-k} & \text{иначе} \end{cases}$$

CMYK в RGB:

$$r = (1 - c)(1 - k), \quad g = (1 - m)(1 - k), \quad b = (1 - y)(1 - k)$$

RGB в HLS: Пусть $M = \max(r, g, b)$, $m = \min(r, g, b)$, $\Delta = M - m$.

$$L = \frac{M + m}{2}$$

$$S = \begin{cases} 0 & \text{если } \Delta = 0 \\ \frac{\Delta}{1 - |2L - 1|} & \text{если } \Delta \neq 0 \end{cases}$$

$$H = \begin{cases} 0^\circ & \text{если } \Delta = 0 \\ 60^\circ \cdot \left(\left(\frac{g - b}{\Delta} \right) \bmod 6 \right) & \text{если } M = r \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{b - r}{\Delta} + 2 \right) & \text{если } M = g \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{r - g}{\Delta} + 4 \right) & \text{если } M = b \end{cases}$$

3. Ход работы

Архитектура: В качестве универсального промежуточного базиса выбрана модель RGB. Любое изменение в UI нормализуется в RGB, после чего синхронно пересчитываются координаты для CMYK и HLS.

Интерфейс и элементы управления:

– Созданы поля числового ввода и ползунки с валидацией допустимых диапазонов ($0..255$ для RGB, $0..100\%$ для CMYK и S, L, $0..360^\circ$ для H).
– Добавлена контрольная плашка для наглядного отображения результирующего цвета.

Особенности реализации палитры:

– Графический селектор выполнен по аналогии с интерфейсом Krita (внешнее кольцо тона H и внутренний треугольник оттенков).
– В отличие от прямоугольного селектора, представляющего собой плоский срез цилиндрической модели (где чёрный или белый цвета вырождаются в целые рёбра и создают избыточные области), треугольная модель сводит чистый тон, белый и чёрный полюса к трём вершинам.
– Расчёт положения точки внутри треугольника с помощью барицентрических координат обеспечивает естественное художественное смешивание тонов без геометрических искажений.

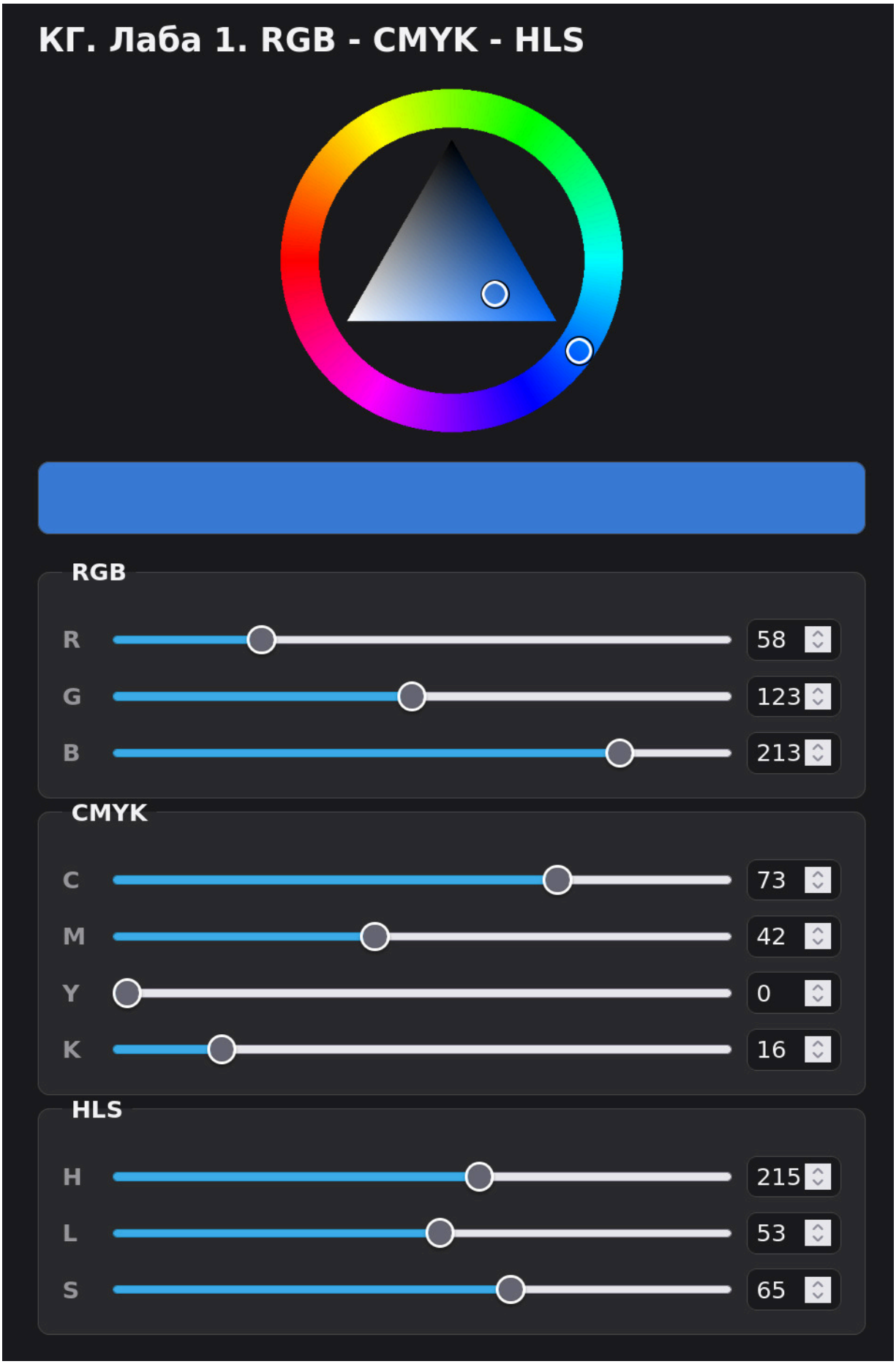


Рисунок 1. Интерфейс приложения

4. Выводы

- RGB: Модель оптимальна в роли центрального вычислительного хаба приложения благодаря строгой математической нормализации и прямой аппаратной поддержке браузерами, однако она непригодна для прямого визуального выбора цвета человеком без декомпозиции на перцептивные атрибуты.
- CMYK: Субтрактивная модель принципиально отличается от RGB своей физической ориентацией на поглощение света. На практике прямое математическое перекодирование RGB $\rightarrow$ CMYK без использования ICC-профилей иллюстрирует проблему несовпадения цветовых охватов (gamut clipping), приводя к потере насыщенности крайних тонов.
- HLS: Модель решила проблему разрыва между аппаратными представлениями (RGB/CMYK) и зрительным восприятием человека, выделив чистый спектральный тон H в независимую координату.
- Разработанный программный комплекс наглядно продемонстрировал непрерывность отображения цветовых пространств и подтвердил корректность аналитических формул пересчёта в условиях динамического обновления данных.